ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Dysfonctionnement du système immunitaire : cas du VIH/SIDA

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · VIH/SIDA · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des 6 exercices de exo_p1.html, dans le même ordre et avec les mêmes titres : structure du VIH, cycle viral, lecture des courbes LT4/charge virale et calculs de numération vérifiés deux fois. Recopie les rédactions modèles : chaque mot-clé (transcriptase inverse, récepteur CD4, bourgeonnement, copies/mL) vaut des points le jour du Bac D.

⏱ 35 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

🧭 **Méthode** : pour chaque calcul, le corrigé donne la formule, le résultat avec son unité ET une vérification. Prends cette habitude : un calcul vérifié deux fois est un calcul juste.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Le VIH, un rétrovirus qui cible les LT4 (exercices 1-3)

02 Évolution de l'infection et numérations (exercices 4-6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Le VIH, un rétrovirus qui cible les LT4

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX : LE VIH (★)

Rappel : six affirmations sur l'ARN viral, la transcriptase inverse, le récepteur CD4 et la multiplication virale.

1 **Correction affirmation par affirmation :**

AFFIRMATION	RÉPONSE	CORRECTION OU JUSTIFICATION
a) Génome du VIH = ARN	**V**	c'est un virus à ARN, enveloppé.
b) Transcriptase inverse : ADN → ARN	**F**	elle copie l'ARN viral en ADN : ARN → ADN.
c) Fixation sur le récepteur CD4 des LT4	**V**	la glycoprotéine gp120 reconnaît le récepteur CD4.
d) Cible principale = macrophage	**F**	la cible privilégiée est le lymphocyte T4 (LT4).
e) Nouveaux virus par bourgeonnement	**V**	les virions s'assemblent dans la cellule puis sortent par bourgeonnement.
f) Multiplication hors de toute cellule	**F**	le VIH est un parasite obligatoire : il ne se multiplie que dans une cellule hôte.

2 **Question 3 :** le VIH est un rétrovirus parce que sa transcriptase inverse réalise la transcription à l'envers du sens habituel : il copie son ARN en ADN (ARN → ADN), alors que les cellules transcrivent toujours l'ADN en ARN (ADN → ARN).

VIH = rétrovirus à ARN + transcriptase inverse

Cycle : fixation sur CD4 → ARN → ADN → intégration → production → bourgeonnement.

✏️ EXERCICE 2 — LA STRUCTURE SIMPLIFIÉE DU VIH (★★)

Rappel : schéma d'un virion coupé avec 5 repères (enveloppe, gp120, capside, ARN viral, transcriptase inverse) à légender.

1 **Légende correcte :** ① enveloppe (membrane) · ② glycoprotéine gp120 de l'enveloppe · ③ capside · ④ ARN viral · ⑤ transcriptase inverse.

2 **Question 2 :** la présence d'une transcriptase inverse, enzyme qui copie l'ARN viral en ADN (ARN → ADN), justifie le nom de rétrovirus : la réaction se fait dans le sens inverse de la transcription normale.

3 **Question 3 :** la glycoprotéine gp120, plantée dans l'enveloppe, reconnaît et se fixe sur le récepteur CD4 des LT4 : c'est la clé qui ouvre la porte de la cellule.

4 **Question 4 :** le VIH ne possède ni ribosomes, ni mitochondries, ni métabolisme : incapable de fabriquer ses propres protéines, il doit détourner la machinerie d'une cellule hôte (le LT4) pour se multiplier. C'est pourquoi on dit qu'il est un parasite obligatoire.

⚠️ **Piège** : la transcriptase inverse est une enzyme VIRALE embarquée dans le virion : elle travaille dès l'entrée du virus, avant même que les gènes viraux ne soient exprimés par la cellule.

✏️ EXERCICE 3 — REMETTRE LE CYCLE VIRAL EN ORDRE (★★)

Rappel : six étapes mélangées (a à f) de la multiplication du VIH dans un LT4, à remettre dans l'ordre chronologique.

1 **Ordre correct : b → e → d → a → f → c.** Fixation de la gp120 sur le récepteur CD4 (b) → pénétration et décapsidation (e) → rétrotranscription de l'ARN viral en ADN (d) → intégration de l'ADN viral au génome du LT4 (a) → transcription puis traduction des protéines virales (f) → assemblage et bourgeonnement des nouveaux virions (c).

2 **Question 2 :** la transcriptase inverse catalyse la rétrotranscription :

ARN → ADN.

On l'écrit exactement sous cette forme, avec la flèche de l'ARN vers l'ADN.

3 **Question 3 :** c'est à l'étape f que les pièces du virus sont fabriquées, à partir de l'ADN viral intégré. Ce sont les ribosomes du LT4 qui réalisent la traduction des protéines virales : le virus détourne la machinerie de la cellule.

4 **Question 4 :** la production de milliers de nouveaux virions par LT4 infecté (bourgeonnements massifs qui fragilisent la membrane) et la dérégulation de la cellule entraînent la mort du LT4 : chaque cycle viral détruit sa cellule hôte, d'où la chute progressive des LT4.

Cycle viral : b → e → d → a → f → c

À retenir : ARN → ADN (rétrotranscription), puis intégration, production, bourgeonnement.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Évolution de l'infection et numérations

✏️ EXERCICE 4 — LIRE LA COURBE LT4 / CHARGE VIRALE (★★)

Rappel : courbes d'un patient non traité (LT4 en pleine, charge virale en pointillé), trois zones ① ② ③, seuil du sida tracé.

1 **Question 1 :** ① = primo-infection (les premières semaines, quelques mois au plus) ; ② = phase asymptomatique (plusieurs années) ; ③ = phase sida (les dernières années, ici à partir d'environ 7 ans).

2 **Question 2 :** pendant la primo-infection, les LT4 chutent rapidement d'environ 1 000 à 400 par mm³. Pendant la phase asymptomatique, ils remontent vers 600 par mm³ puis déclinent lentement. Dans la phase sida, ils s'effondrent en dessous de 200 par mm³.

3 **Question 3 :** la charge virale explose dès la primo-infection, redescend à un niveau faible mais non nul pendant la phase asymptomatique, puis remonte fortement au stade sida. Les deux courbes évoluent à l'inverse l'une de l'autre : plus le virus se multiplie (charge virale élevée), plus il infecte et détruit de LT4, qui sont ses cibles ; et moins il y a de LT4, moins l'organisme peut contenir le virus.

4 **Question 4 :** le patient entre dans le stade sida lorsque la courbe des LT4 passe sous le seuil de 200 par mm³ (vers l'année 7 sur le document, repère ③). Son système immunitaire est alors effondré : des infections « opportunistes », normalement bénignes, deviennent graves et mettent sa vie en danger.

Charge virale ↑ = LT4 ↓

Sida : LT4 < 200/mm³ + infections opportunistes. Pendant la phase asymptomatique, la personne est séropositive et contagieuse.

⚠️ **Piège** : « asymptomatique » ne veut pas dire « sain » : le virus se multiplie en silence pendant des années. La courbe seule ne dit pas si la personne va bien ; elle dit combien elle a de LT4.

✏️ EXERCICE 5 — QCM ÉCLAIR (★★)

Rappel : 5 questions sur le rétrovirus, la cible, la phase asymptomatique, le stade sida et la charge virale.

1 **Réponses justifiées :**

QUESTION	RÉPONSE	JUSTIFICATION
1	**a)**	transcriptase inverse : ARN → ADN, caractéristique des rétrovirus.
2	**b)**	la gp120 se fixe sur le récepteur CD4 des LT4.
3	**b)**	le virus se multiplie et détruit les LT4 sans symptômes visibles.
4	**a)**	sida = LT4 < 200/mm³ et infections opportunistes.
5	**b)**	charge virale = nombre de copies d'ARN viral par mL de plasma.

2 Méthode QCM : appuie chaque lettre choisie sur une définition exacte du cours : c'est la seule façon de trancher entre deux options proches (par exemple le rôle de la séropositivité, qui n'est PAS le stade sida).

⚠️ **Piège** : être séropositive (présence d'anticorps anti-VIH) n'est pas le stade sida : une personne séropositive traitée peut rester des décennies hors du stade sida.

✏️ EXERCICE 6 — CALCULS SUR LES NUMÉRATIONS (★★★)

Rappel :

Fatima : 900 → 500 ;

Idrissa : 250 LT4 / 1 250 lymphocytes, CV = 250 000 ;

Mariama : 180 ; Ali : 350.

1 **Question 1 (pourcentage de LT4 d'Idrissa) :**

250 / 1 250 = 0,200,

soit

0,200 × 100 = 20,0 %.

Vérification :

1 250 × 0,20 = 250 LT4

✓. Les LT4 représentent 20,0 % des lymphocytes d'Idrissa.

---

2 **Question 2 (baisse de Fatima) :** baisse absolue :

$$900 - 500 = 400 \text{ par mm}^3.$$

Baisse relative :

$$400 / 900 = 0{,}444,$$

soit 44,4 %. Vérification :

$$900 \times 0{,}444 \approx 400$$

✓. Le taux de LT4 de Fatima a baissé de 44,4 % en 18 mois.

---

3 **Question 3 (copies dans 2 mL) :** la charge virale d'Idrissa est de

$$250\,000 \text{ copies/mL ;}$$

pour 2 mL de plasma :

$$250\,000 \times 2 = 500\,000 \text{ copies.}$$

Vérification :

$$500\,000 / 2 = 250\,000 \text{ copies/mL}$$

✓.

---

4 **Question 4 (stades) :** le stade sida correspond à un taux de LT4 inférieur à 200 par mm³. Mariama : 180 < 200, donc elle est au stade sida (confirmé par sa charge virale très élevée de 800 000 copies/mL). Ali : 350 > 200, donc il n'est pas au stade sida : il est séropositif, vraisemblablement en phase asymptomatique.

Résultats : 20,0 % · − 44,4 % · 500 000 copies · Mariama : sida, Ali : non

Formules : pourcentage = (partie / total) × 100 ; baisse relative = (valeur initiale − valeur finale) / valeur initiale × 100.

⚠️ **Piège** : compare toujours au seuil de 200/mm³, pas à zéro : 350, c'est un taux abaissé mais encore supérieur au seuil du sida.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Bravo ! Vérifie tes calculs deux fois, comme ici, puis passe aux synthèses de corr_p2.html.